

TEMA 1 DE 10

Porcentajes

$$300 \text{ €} \cdot \frac{80}{100} = 240 \text{ €}$$

Nota

Se anulan los %.

IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)

$$21\% = \frac{21}{100} = 0,21$$

Ejemplo

Precio sin IVA: 200 €.

$$200 \cdot 0,21 = 42 \text{ € de IVA} \quad \text{Precio con IVA} = 200 + 42 = 242 \text{ €}$$

o bien $200 \cdot 1,21 = 242 \text{ €}$

Fórmula

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \times 1,21$$

Ejemplo

Por qué se multiplica por 1,21:

$$200 + (200 \cdot 0,21) = 200 [1 + (1 \cdot 0,21)] = 200 \cdot 1,21$$

El precio con IVA es la cantidad final y el precio sin IVA la cantidad inicial:

Fórmula

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1,21}$$

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \left(1 + \frac{\text{IVA}}{100} \right)$$

Ejemplo

Precio sin IVA 300 € $\rightarrow 300 \cdot 1,21 = 363$ € con IVA

Ejemplo

Precio con IVA 363 € $\rightarrow \frac{363}{1,21} = 300$ € sin IVA

Ejemplo

Precio total con IVA (21 %) de: gafas 160 € (1 ud.), gafas de sol 210 € (1 ud.), funda 10 € (2 uds.).

$$160 + 210 + 20 = 390 \text{ €}$$

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{390}{1,21} = 322,31 \text{ €} \quad \text{IVA} = 390 - 322,31 = 67,69 \text{ €}$$

$$\text{IVA} = \text{Precio sin IVA} \cdot 0,21 = 322,31 \cdot 0,21 = 67,68 \simeq 67,69 \text{ €}$$

IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

En la nómina = retención. Salario bruto 3.000 €, retención 15 %:

$$3000 \cdot \frac{15}{100} = 450 \text{ €}$$

Cotización a la Seguridad Social 10 %:

$$3000 \cdot \frac{10}{100} = 300 \text{ €} \quad 450 + 300 = 750 \quad 3000 - 750 = 2250 \text{ € netos}$$

Fórmula

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Retención} - \text{Cotización}$$

Ejemplo

Calcular el sueldo neto si el salario bruto son 2.000 €, retención IRPF 12 % y cotización 6 % de Seguridad Social.

$$2000 \left(1 - \frac{12}{100} \right) = 2000 \cdot 0,88 = 1760 \quad 2000 \left(1 - \frac{6}{100} \right) = 2000 \cdot 0,94 = 1880$$
$$240 + 120 = 360 \text{ €} \quad 2000 - 360 = 1640 \text{ €}$$

Cómo lo haría yo

$$2000 \cdot \frac{18}{100} = 360 \text{ €} \Rightarrow 2000 - 360 = 1640 \text{ €}$$

Respuesta: Sueldo neto: 1.640 €.

Inflación

Ejemplo

Precio 600 €, inflación 2 %: $600 \cdot \frac{2}{100} = 12 \text{ €}$ de subida

Respuesta: 612 € nuevo precio.

Comisión

Ejemplo

Venta de casa 200.000 €, comisión inmobiliaria 5 %.

$$200000 \cdot \frac{5}{100} = 10000 \text{ € para la inmobiliaria}$$
$$200000 \cdot \frac{95}{100} = 190000 \text{ € para el vendedor}$$

Ejemplo

Si un representante cobra una comisión del 9 % a su representado sobre una cantidad de 15.000 €, ¿qué cantidad obtiene cada uno?

$$15000 \left(1 - \frac{9}{100} \right) = 15000 \cdot 0,91 = 13650 \quad 15000 - 13650 = 1350$$

Respuesta: 1.350 € para el representante y 13.650 € para el famoso.

Cómo lo haría yo

$$15000 \cdot \frac{9}{100} = 1350 \text{ € para el representante} \quad 15000 - 1350 = 13650 \text{ €}$$

Tasas (para un organismo público)

- Basura – tasa fija.
- IBI – porcentaje.

Ejemplo

8 % de ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales). Casa valorada en 150.000 €.

$$150000 \cdot \frac{8}{100} = 12000 \text{ €} + 150000 \text{ €}$$

Respuesta: Total: 162.000 €.